

PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

3	Guía de Prácticas Diseño de una Fuente de Alimentación DC	Nota
Grupo: _____ Fecha: _____		
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

El objetivo de esta práctica es diseñar y construir una fuente de alimentación DC de salida ajustable. Para ello se desarrollan las siguientes actividades:

- Reconocer las cuatro etapas de una fuente DC y la función de cada una.
- Calcular la tensión de pico, la tensión continua y el rizado de un rectificador en puente con filtro por condensador, y contrastarlos con la simulación y con la medida.
- Montar la fuente por etapas, verificando cada una antes de pasar a la siguiente.
- Ajustar la salida con el regulador LM317 y comprobar que el rango medido coincide con el que predice su ecuación.

II. Marco teórico

Una fuente de alimentación DC convierte la tensión alterna de la red en una tensión continua estable. El trabajo se reparte en etapas y cada una entrega a la siguiente una señal más parecida a la continua ideal (figura 1). En esta práctica se construyen las cuatro primeras: la etapa de protección queda fuera del alcance de esta guía.

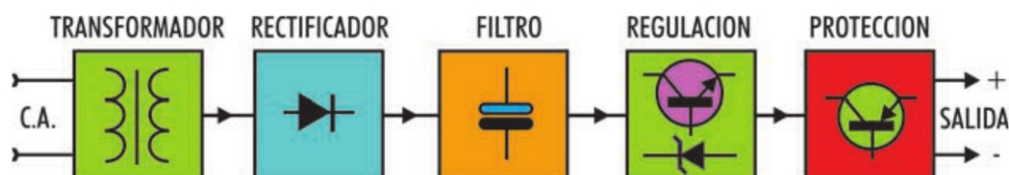


Figura 1. Etapas de una fuente de alimentación DC. La de esta práctica llega hasta el bloque de regulación.

1. Valor eficaz y valor de pico

Una tensión alterna no vale lo mismo en todo instante, así que hace falta acordar con qué número se la nombra. Se usan tres, y conviene no confundirlos (figura 2):

- El **valor de pico** V_p es lo máximo que alcanza la onda, medido desde el cero. Es la tensión que de verdad soportan los componentes, y por eso es la que manda a la hora de elegirlos.
- El **valor pico a pico** $V_{pp} = 2V_p$ es la altura total del trazo, de la cresta al valle.
- El **valor eficaz o rms** V_{rms} es el que marca el multímetro cuando se mide en la escala de tensión alterna ($V_{\sim}$), y también con el que se rotulan la red y los transformadores.

Para una onda senoidal, y solo para ella, los tres están ligados por

$$V_p = \sqrt{2} V_{rms} \approx 1,414 V_{rms} \quad V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 V_p \quad V_{pp} = 2V_p \quad (1)$$

Como ejemplo, apliquemos las tres relaciones a la red peruana, cuyos 220 V de rótulo son un valor eficaz:

$$V_p = 1,414 \times 220 \text{ V} = 311 \text{ V} \quad V_{pp} = 2 \times 311 \text{ V} = 622 \text{ V}$$

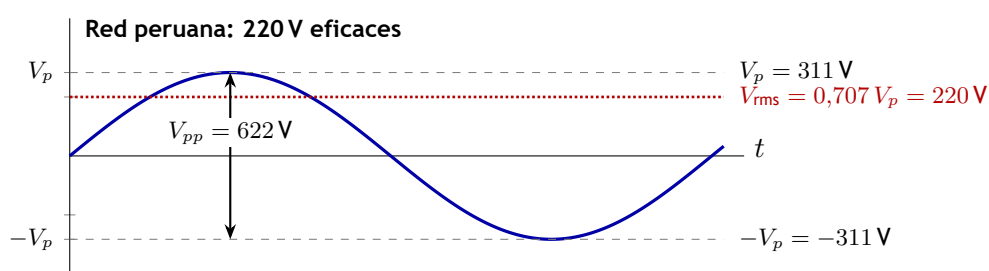


Figura 2. Los tres valores de una senoide, rotulados con los números de la red peruana. El bobinado secundario del transformador se lee igual: los 24 V que marca el multímetro son 33,9 V de pico y 67,9 V de pico a pico. Esos 311 V explican por qué el osciloscopio nunca se conecta al bobinado primario.

2. Transformador

Esta etapa tiene como finalidad reducir los 220 V de la red a los 24 V que necesita el resto del circuito y, además, aislar magnéticamente el montaje de la línea. Consta de dos bobinados arrollados sobre un mismo núcleo de hierro: el **bobinado primario**, que es el que se conecta a la red, y el **bobinado secundario**, del que sale la tensión ya reducida hacia el resto del circuito. Entre los dos no hay ningún contacto eléctrico (la energía pasa de uno a otro por el campo magnético del núcleo), y en eso consiste el aislamiento. Es un componente pasivo: no amplifica ni rectifica nada, solo cambia la escala de la tensión. Su comportamiento se resume en dos ecuaciones:

- a) La **relación de transformación**. El transformador reduce la tensión en la misma proporción en que el bobinado secundario tiene menos vueltas que el bobinado primario.

$$\frac{V_{sec}}{V_{pri}} = \frac{N_{sec}}{N_{pri}} \quad (2)$$

donde V_{pri} y V_{sec} son las tensiones eficaces del bobinado primario y del bobinado secundario, y N_{pri} y N_{sec} el número de vueltas de cada uno. En nuestro transformador la proporción es $24/220 \approx 1/9$: el bobinado secundario tiene unas nueve veces menos vueltas que el bobinado primario.

- b) **El paso de valor eficaz a valor de pico.** El transformador viene rotulado como 24V, pero ese número no es la tensión máxima que entrega: es su *valor eficaz*, que es el que marca el multímetro. La tensión del bobinado secundario no vale lo mismo en todo instante, sino que oscila, y en cada ciclo llega a un máximo bastante más alto que el del rótulo. Ese máximo es el **valor de pico**, y es el que ven de verdad los diodos y el condensador. Se obtiene multiplicando el valor eficaz por $\sqrt{2}$:

$$V_{p(sec)} = \sqrt{2} V_{rms} = 1,414 \times 24V = 33,9V \quad (3)$$

Dicho de otro modo: un transformador rotulado como 24V entrega en realidad picos de casi 34V, un 41% más. Estos 33,9V son el punto de partida de todos los cálculos de las etapas siguientes.

Nota técnica – por qué esto decide los componentes

El transformador dice 24V porque ese es su valor eficaz, V_{rms} , pero el condensador se carga hasta el **pico**, $V_{p(sec)} = 33,9V$ por la ecuación (3). Si eligiera C1 pensando en los 24V del rótulo, se quedaría corto. Lo mismo pasa con la tensión inversa que aguantan los diodos: también se calcula sobre $V_{p(sec)}$, nunca sobre V_{rms} .

3. Rectificador

Esta etapa tiene como finalidad rectificar el semiciclo negativo de la señal alterna que entrega el bobinado secundario, de modo que se aprovechen los dos semiciclos de la onda y no solo uno. En esta fuente se resuelve con un **punte rectificador**: un conjunto de cuatro diodos conectados en puente, encapsulados en un solo componente.

Lo consigue porque los diodos conducen por parejas, según hacia dónde apunte la tensión del bobinado secundario en cada instante. En el semiciclo positivo conducen D_1 y D_2 ; en el negativo, D_3 y D_4 . Las dos parejas están dispuestas de modo que la corriente atraviesa la carga siempre en el mismo sentido (figura 3), así que el semiciclo negativo no se descarta: se invierte y se aprovecha. De ahí que la ondulación salga al doble de la frecuencia de red, 120Hz.

Ese aprovechamiento tiene un precio. En cada semiciclo la corriente atraviesa dos diodos en serie con la carga, y cada uno cae unos 0,7V, de manera que el pico a la salida del puente queda 1,4V por debajo del pico del bobinado secundario:

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 1,4V \quad (4)$$

Con los 33,9V de pico que entrega nuestro bobinado secundario, a la salida del puente quedan 32,5V.

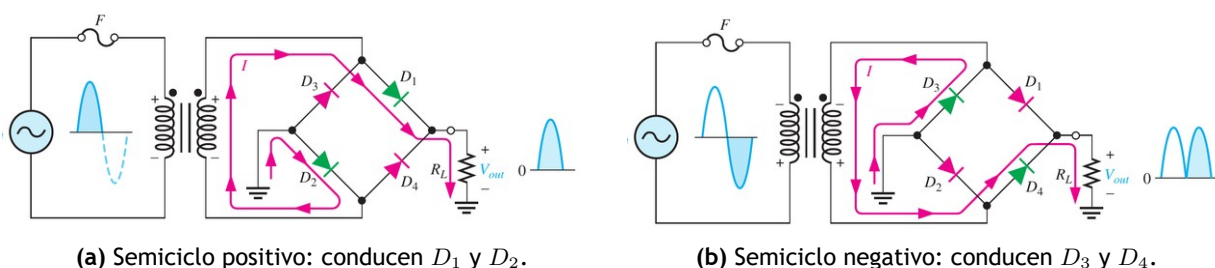


Figura 3. Funcionamiento del puente rectificador: en los dos semiciclos la corriente recorre R_L en el mismo sentido.

4. Filtro

Esta etapa tiene como finalidad alisar la tensión que sale del puente, que es continua pero pulsante: oscila 120 veces por segundo. Para conseguirlo se conecta un condensador en paralelo con la salida, y este trabaja en dos tiempos. Mientras la señal rectificada sube, el condensador **se carga** hasta alcanzar el valor de pico. Cuando la señal empieza a bajar, el condensador **se descarga** poco a poco sobre lo que tiene conectado a continuación (en esta fuente, el regulador y lo que se enchufe a su salida) y sostiene la tensión hasta que llega el pico siguiente, de manera que ya no cae hasta cero (figura 4). Lo que queda es una tensión continua con una ondulación montada encima, y a esa ondulación se le llama *rizado* (V_r). Para describir esa señal hacen falta dos números:

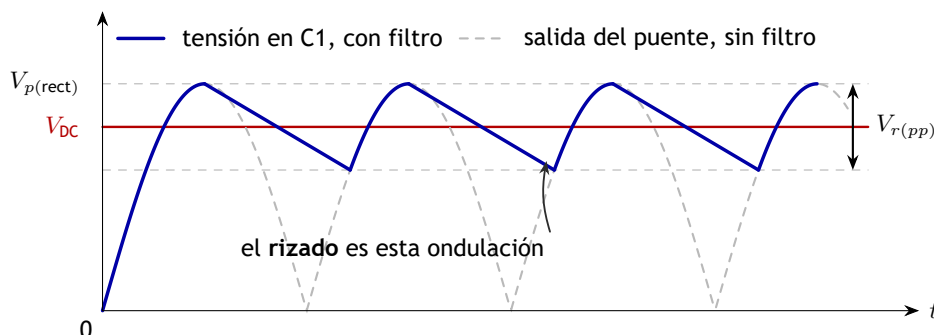


Figura 4. Las tres magnitudes de las ecuaciones (5) a (7) sobre la forma de onda. El rizado va dibujado exagerado para que se distingan las tres líneas.

- a) La **tensión de rizado** $V_{r(pp)}$: la altura de la ondulación, medida de su punto más bajo al más alto. Es decir, el valor pico a pico de lo que le sobra a la continua; de ahí el subíndice *pp*. Es lo que se lee en el osciloscopio con acoplamiento AC:

$$V_{r(pp)} \approx \left(\frac{1}{f R_L C_1} \right) V_{p(rect)} \quad (5)$$

- b) La **tensión continua** V_{DC} : el valor medio de esa misma señal, la altura alrededor de la cual ondula. Es lo que marca el multímetro en continua, y es la tensión que realmente le llega al regulador:

$$V_{DC} \approx \left(1 - \frac{1}{2f R_L C_1} \right) V_{p(rect)} \quad (6)$$

En las dos, $V_{p(rect)}$ es el pico de la señal rectificada que entra al filtro, el de la ecuación (4); $f = 120 \text{ Hz}$ es la frecuencia del rizado, que en un puente es el doble de la de red; C_1 es la capacidad del condensador de filtro y R_L la resistencia de carga (figura 5).

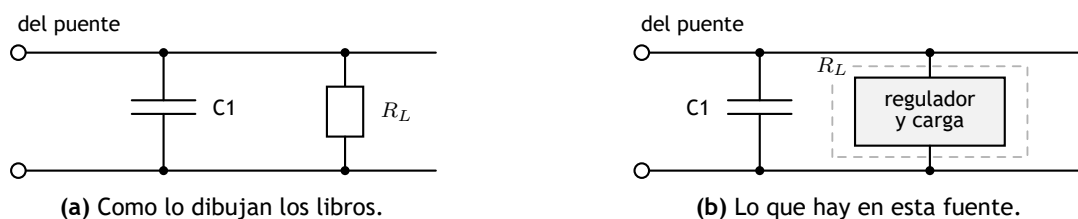


Figura 5. De dónde sale la R_L de las ecuaciones (5) y (6). Los libros dibujan a la salida del filtro una resistencia de carga; en esta fuente no hay ninguna, porque lo que C_1 alimenta es el regulador y lo que se conecte a su salida. R_L es el modelo de ese consumo: la resistencia que absorbería la misma corriente, $R_L = V_{DC}/I$.

Las dos cifras se combinan en una sola medida de calidad, el **factor de rizado** r , que compara lo que ondula con lo que vale la continua:

$$r = \frac{V_{r(pp)}}{V_{DC}} \quad (7)$$

Como es un cociente entre dos tensiones, r no tiene unidades y se suele expresar en porcentaje: cuanto más pequeño, más se parece la salida a una continua ideal. En las dos ecuaciones anteriores C_1 y R_L aparecen dividiendo, así que aumentar cualquiera de los dos reduce $V_{r(pp)}$, sube V_{DC} y por tanto mejora r (figura 6).

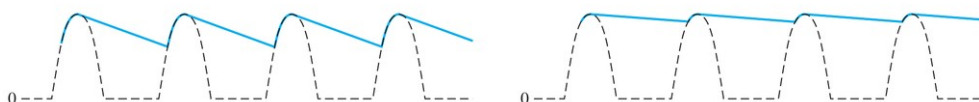


Figura 6. Rizado (línea continua) sobre la señal rectificada (línea de trazos). A la derecha, el mismo circuito con más capacidad.

Ejemplo de diseño – el rizado de nuestra fuente con una carga de $100\ \Omega$

Partimos del bobinado secundario, 24 V eficaces, con $C_1 = 2200\ \mu\text{F}$ y $f = 120\ \text{Hz}$. El pico del bobinado secundario y el de la señal rectificada son

$$V_{p(\text{sec})} = 1,414 \times 24\ \text{V} = 33,9\ \text{V} \quad V_{p(\text{rect})} = 33,9\ \text{V} - 1,4\ \text{V} = 32,5\ \text{V}$$

Sustituyendo en las ecuaciones (5) y (6), con $R_L = 100\ \Omega$:

$$V_{r(pp)} \approx \frac{32,5\ \text{V}}{120 \times 100 \times 2200 \times 10^{-6}} = \frac{32,5\ \text{V}}{26,4} = 1,23\ \text{V}$$

$$V_{DC} \approx \left(1 - \frac{1}{2 \times 120 \times 100 \times 2200 \times 10^{-6}}\right) 32,5\ \text{V} = 0,981 \times 32,5\ \text{V} = 31,9\ \text{V}$$

El factor de rizado resulta $r = 1,23\ \text{V}/31,9\ \text{V} = 0,039$, es decir un 3,9%.

5. Regulador

Esta etapa tiene como finalidad fijar el voltaje de salida en el valor elegido y sostenerlo ahí, absorbiendo las variaciones que le llegan por delante. Hace falta porque el filtro entrega una tensión continua, pero no *estable*: su valor oscila con la red y, sobre todo, se hunde en cuanto la carga pide más corriente.

El regulador usado en esta fuente es un LM317, que no entrega una tensión fija sino **ajustable**: su tensión de salida no viene impuesta por el integrado, sino que la fijan dos resistencias conectadas por fuera, R_1 y el potenciómetro RV1. Girando RV1 se elige la tensión que entrega la fuente. Todo su funcionamiento se resume en una sola propiedad, y conviene retenerla porque de ella sale el resto: **el integrado hace lo que haga falta para mantener siempre 1,25 V entre su terminal de salida (V_{OUT}) y su terminal de ajuste (ADJ)**. A esa tensión se le llama tensión de referencia.

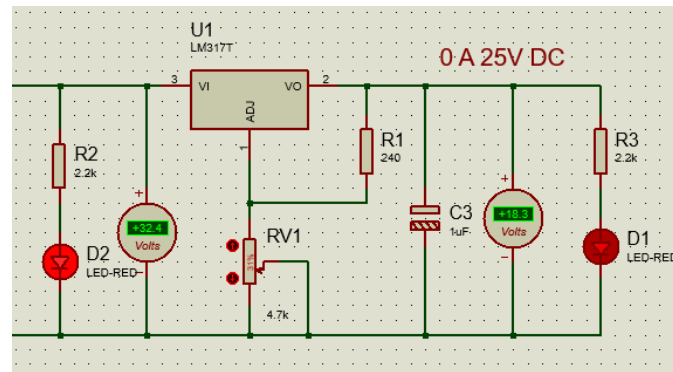


Figura 7. La etapa de regulación, recortada del circuito completo de la figura 8. En el esquema, VI y VO son los terminales V_{IN} y V_{OUT} del LM317.

Esa propiedad es la que convierte a R_1 y R_{V1} en el mando de la fuente (figura 7). Como sobre R_1 hay 1,25 V fijos, por ella circula una corriente que no depende del ajuste:

$$I = \frac{1,25 \text{ V}}{R_1} = \frac{1,25 \text{ V}}{240 \Omega} = 5,2 \text{ mA}$$

Esa misma corriente continúa por R_{V1} , porque la que se va por el terminal ADJ es despreciable (unos 50 μA). Sobre R_{V1} aparece entonces una caída $I R_{V1}$, y la salida es la suma de las dos caídas:

$$V_{OUT} = 1,25 \text{ V} \left(1 + \frac{R_{V1}}{R_1} \right) \quad (8)$$

En esa expresión se lee el rango de ajuste de la fuente. Con $R_{V1} = 0$ la salida vale 1,25 V, que es el mínimo; con R_{V1} al máximo, 4,7 k Ω , sube hasta $1,25 \text{ V} (1 + 4700/240) = 25,7 \text{ V}$, los 26 V que da la simulación.

Por último, la calidad de un regulador se mide con dos cifras:

- a) La **regulación de línea** dice cuánto se mueve la tensión de salida cuando se mueve la de entrada. Mide si el regulador aguanta las subidas y bajadas de la red:

$$\text{Regulación de línea} = \left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} \right) 100 \% \quad (9)$$

donde ΔV_{IN} es lo que varía la tensión de entrada y ΔV_{OUT} lo que varía la de salida por causa de ello.

- b) La **regulación de carga** dice cuánto se mueve la tensión de salida cuando cambia la corriente que se le pide. Mide si la fuente se hunde al conectarle una carga:

$$\text{Regulación de carga} = \left(\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100 \% \quad (10)$$

donde V_{NL} es la tensión de salida sin carga y V_{FL} la que queda a plena carga.

En las dos, cuanto más pequeño sea el resultado, mejor es el regulador: quiere decir que la salida apenas se entera de lo que cambia a su alrededor.

III. Circuito propuesto

La figura 8 es el circuito que se va a montar, con las tensiones que entrega la simulación. El transformador TR1 baja los 220 V de la red a 24 V; el puente BR1 los rectifica y C1 los filtra, con lo que a la entrada del regulador hay 32,6 V de continua. El regulador es un LM317, que no da

Página 7 de 11

- 02 condensadores electrolíticos de 2200 μF / 50 V (C1).
- 02 condensadores cerámicos de 0,1 μF / 50 V (C2).
- 02 condensadores electrolíticos de 1 μF / 50 V (C3).
- 02 reguladores LM317T (U1).
- 02 resistencias de 240 Ω (1/4 W) (R1).
- 02 potenciómetros de 4,7 k Ω (RV1).
- 01 disipador para el LM317T, con su tornillo y su mica aislante.
- 04 diodos LED rojos (D1 y D2, dos de repuesto).
- 04 resistencias de 2,2 k Ω (1 W) (R2 y R3, dos de repuesto).
- 01 protoboard.
- Cables conectores para protoboard.
- 01 bornera de conexión y cinta aislante o tubo termorretráctil, para cablear el bobinado primario fuera del protoboard.
- Mandil (obligatorio).

Seguridad – el bobinado primario no va en el protoboard

La fuente se arma en protoboard **a partir del bobinado secundario**. El tramo enchufe - interruptor - bobinado primario de TR1 está a 220 V y sus contactos quedarían accesibles: cablee ese tramo aparte, con bornera y las uniones aisladas, y déjelo desconectado mientras trabaja. Desde el bobinado secundario en adelante todo es baja tensión y se maneja con normalidad, siempre con la fuente desenchufada.

V. Construcción

El montaje se hace **en clase** y sobre **protoboard**, salvo el bobinado primario. La fuente se arma **etapa por etapa** siguiendo el circuito propuesto de la figura 8: primero el transformador, después el rectificador, luego el filtro y por último el regulador. No pase a la siguiente etapa hasta que la anterior entregue la tensión que le corresponde. Al terminar cada una, mida y capture la señal con el osciloscopio y anote el resultado en la tabla 1. La figura 9 sirve de referencia para el cableado de las tres primeras etapas.

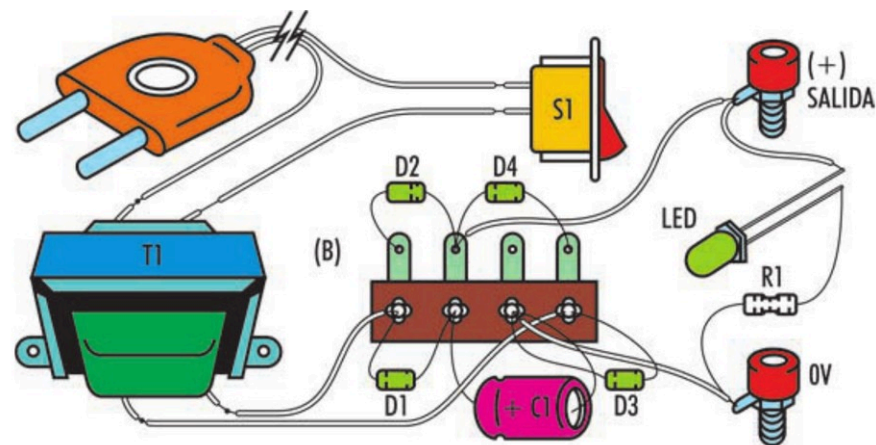


Figura 9. Cableado de las tres primeras etapas, que son iguales a las de nuestra fuente. El folleto lo resuelve sobre un puente de terminales; nosotros haremos lo mismo en protoboard, con una salvedad: el tramo enchufe - interruptor - bobinado primario va cableado aparte. Tomado del folleto de Saber Electrónica.

Tabla 1. Puesta en marcha por etapas. La columna **Medido** no se rellena con un número suelto: cada casilla debe respaldarse con la **captura del osciloscopio** de esa medida, numerada y adjunta en el informe.

Punto de medida	Calculado	Simulado	Medido
Bobinado secundario de TR1 (V_{rms} y V_p)			
Salida del puente, sin C1 (V_{DC})			
Salida del filtro, con C1 (V_{DC})			
Rizado a la salida del filtro ($V_{r(pp)}$)			
Salida mínima de la fuente (V_{DC})			
Salida máxima de la fuente (V_{DC})			

Seguridad – descargue C1 antes de tocar el montaje

C1 queda cargado a más de 30V después de desconectar y no se descarga solo. Antes de modificar el circuito, descárguelo con una resistencia y compruebe con el multímetro que la tensión ha bajado a cero.

VI. Observaciones

Las mediciones no se entregan como números escritos en una tabla, sino como **imágenes**: la captura del osciloscopio es la evidencia de cada medida. Presente una captura por cada punto de medida de la tabla 1:

- 1. Tensión en el bobinado secundario de TR1.

2. Salida del puente rectificador, todavía sin C1.
3. Salida del filtro, ya con C1 montado.
4. Rizado $V_{r(pp)}$ a la salida del filtro, con el osciloscopio en acoplamiento AC.
5. Salida de la fuente ajustada a su valor mínimo.
6. Salida de la fuente ajustada a su valor máximo.

En cada captura utilice los **cursores o marcadores** del osciloscopio para señalar sobre la propia traza el valor que se está midiendo: V_p y V_{pp} en las señales alternas, $V_{r(pp)}$ en el rizado y el nivel de continua donde corresponda. La lectura del cursor debe quedar visible en la imagen.

Cada imagen debe ir numerada y llevar un pie que indique a qué punto del circuito corresponde y con qué escalas de tiempo y de tensión se tomó. Compare después cada valor leído con el que entrega la simulación en Proteus y comente las diferencias que encuentre.

VII. Cuestionario

1. El rizado que midió está a 120 Hz. Si uno de los cuatro diodos del puente se abriera, ¿a qué frecuencia pasaría y qué le ocurriría a la tensión continua? Explique el porqué a partir de la figura 3.

2. C1 vale 2200 μF y ya filtra. ¿Para qué sirve entonces C2, de solo 0,1 μF ?

3. El transformador está rotulado como 24 V y el multímetro en alterna confirma esa lectura, pero en el osciloscopio la traza del bobinado secundario llega a casi 34 V. ¿Cómo se explica que los dos instrumentos den valores distintos midiendo lo mismo? ¿Cuál de los dos hay que usar para decidir la tensión que debe aguantar C1, y por qué?

VIII. Conclusiones

- Deberán consignar como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas
